# 宁波大学信息学院

# 实验报告

**实验课程名称：** 汇编语言与接口技术

**学　　院：** 信息科学与工程学院

**专　　业：** 计算机科学与技术

**指 导 教 师：** 郑晔,陈瑜

**报告人姓名：** 姚婉欣 **学号：** 216001887

**班　　级：** 21 计算机 2 班

**学　　期：** 2023-2024 学年第一学期

**信息学院实验中心制**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验 | | | | | | | | |
| 成绩 | | | | | | | | |

| 实验项目名称 | 实验 2 8255 并行接口实验 |
|---|---|

## 一、实验目的与要求：

1. 学习并掌握 8255 的工作方式及应用编程。
2. 掌握 8255 典型应用电路的接法。
3. 消化“基本输入输出实验”
4. 修改程序，改 a. A 口输入，B 口输出；
   b. 当输入=00001010 时，退出程序。

## 二、实验设备：

- PC 机一台
- TD-PITE 实验装置一套

## 三、实验方法（原理、流程图）

**实验原理：**

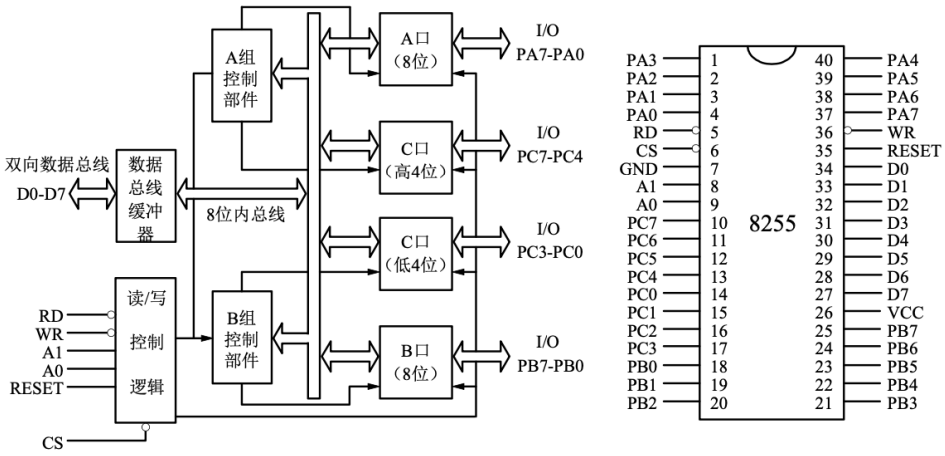



图 1 8255 内部结构及外部引脚图

并行接口是以数据的字节为单位与I/O设备或被控制对象之间传递信息。CPU和接口之间的数据传送总是并行的，即可以同时传递8位、16位或32位等。8255可编程外围接口芯片是Intel公司生产的通用并行I/O接口芯片，它具有A、B、C三个并行接口，用+5V单电源供电，能在以下三种方式下工作:方式0--基本输入/输出方式、方式1--选通输入/输出方式、方式2--双向选通工作方式。8255的内部结构及引脚如图1所示，8255工作方式控制字和C口按位置位/复位控制字格式如图2所示。

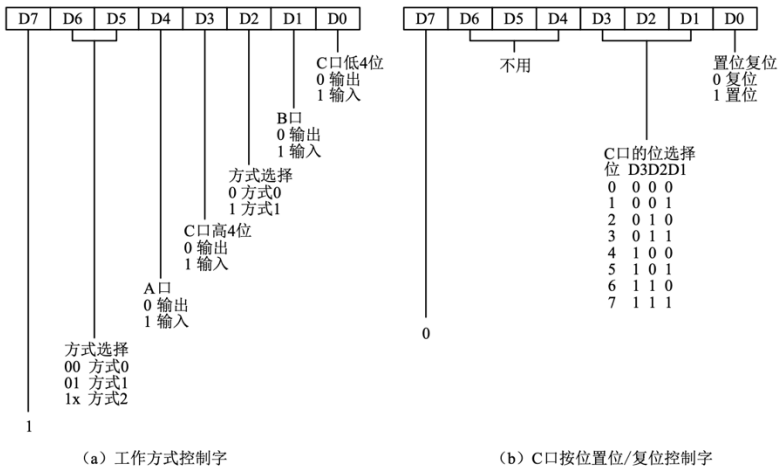



图 2 8255 控制字格式

8255 实验单元电路图如图 3 所示:

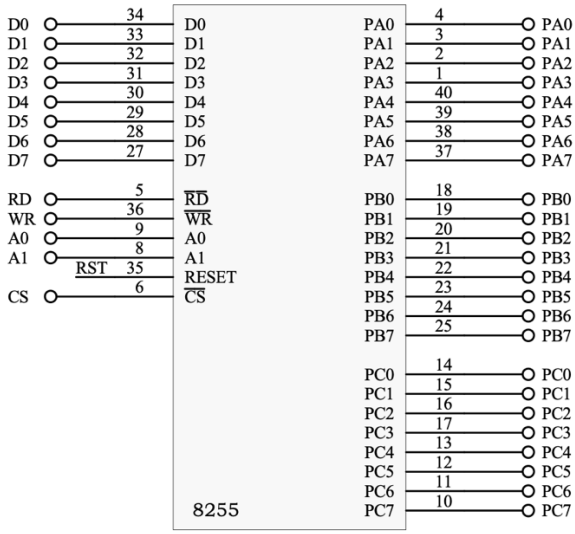



图 3 8255 实验单元电路图

## 四、实验过程、步骤及内容

### 1. 基本输入输出实验

本实验使 8255 端口 A 工作在方式 0 并作为输出口，端口 B 工作在方式 0 并作为输入口。用一组开关信号接入端口 B，端口 A 输出线接至一组数据灯上，然后通过对 8255 芯片编程来实现输入输出功能。具体实验步骤如下:

(1) 实验接线图如图 4 所示，按图连接实验线路图。

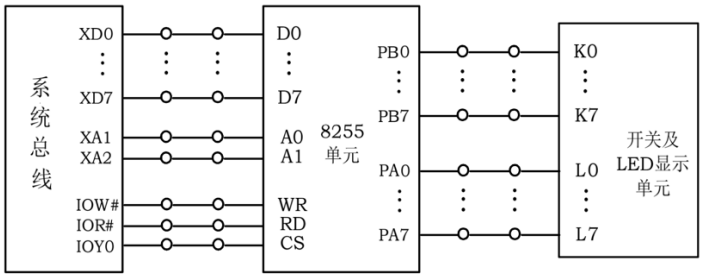



图 4 8255 基本输入输出实验接线图

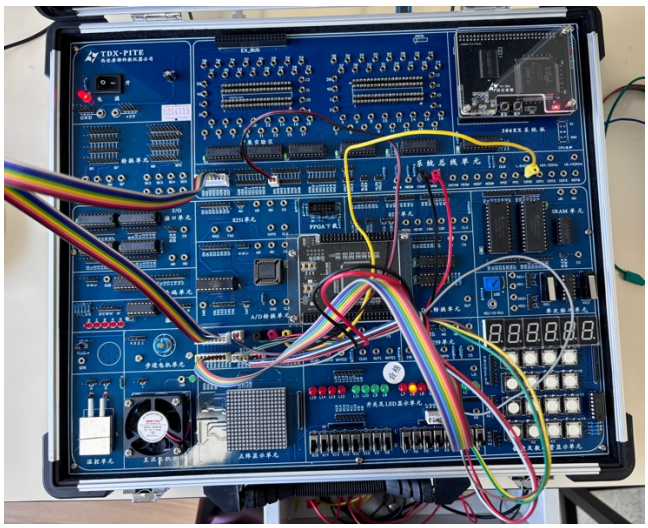


图 5 8255 基本输入输出实验接线实物图

(2) 编写实验程序(例程文件名为:A82551.ASM)，经编译、连接无误后装入系统。

**实验代码：**

```
;=========================================================
; 文件名: A82551.ASM
; 功能描述: B 口为输入，A 口为输出，将读入的数据输出显示
;          IOY0
;=========================================================

IOY0         EQU   0600H          ;片选 IOY0 对应的端口始地址
MY8255_A     EQU   IOY0+00H*2     ;8255 的 A 口地址
MY8255_B     EQU   IOY0+01H*2     ;8255 的 B 口地址
MY8255_C     EQU   IOY0+02H*2     ;8255 的 C 口地址
MY8255_MODE  EQU   IOY0+03H*2     ;8255 的控制寄存器地址

SSTACK  SEGMENT STACK
        DW 32 DUP(?)
SSTACK  ENDS
CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE
START:  MOV DX, MY8255_MODE
        MOV AL, 82H
        OUT DX, AL
AA1:    MOV DX, MY8255_B    ;B 口为输入
        IN  AL, DX
        CALL DELAY
        MOV DX, MY8255_A    ;A 口为输出
        OUT DX, AL
        JMP AA1
DELAY:  PUSH CX
        MOV CX, 0F00H
AA2:    PUSH AX
        POP  AX
        LOOP AA2
        POP  CX
        RET
CODE    ENDS
        END  START
```

(3) 运行程序，改变拨动开关，同时观察 LED 显示，验证程序功能。

实验结果见**五、实验数据（现象）处理分析**

**2. 修改程序，改 a. A 口输入，B 口输出；**

**b. 当输入=00001010时，退出程序。**

本实验使 8255 端口 A 工作在方式 0 并作为输出口，端口 B 工作在方式 0 并作为输入口。用一组开关信号接入端口 B，端口 A 输出线接至一组数据灯上，然后通过对 8255 芯片编程来实现输入输出功能。具体实验步骤如下:

(1) 实验接线图如图 6 所示，按图连接实验线路图。

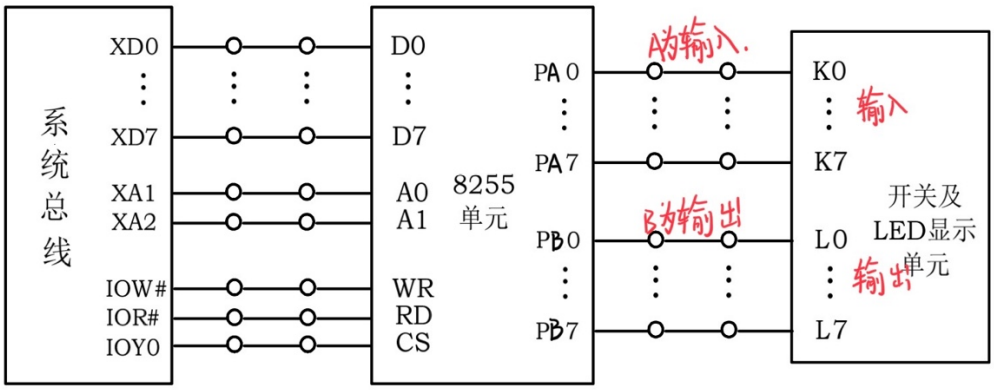



图 6 8255 输入输出拓展实验接线图

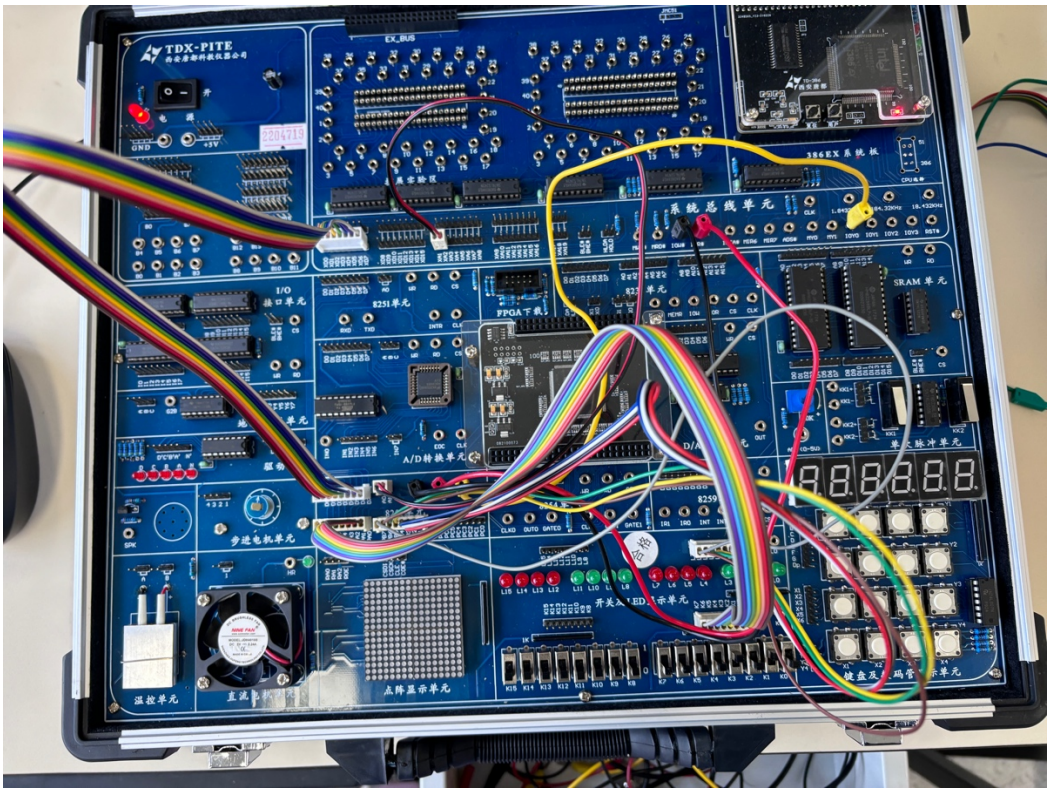


图 7 8255 输入输出拓展实验实物接线图

(2) 编写实验程序(例程文件名为:A82551.ASM)，经编译、连接无误后装入系统。

**实验代码：**

```
;=================================================
====
; 文件名: A82551.ASM
```

```
; 功能描述: A 口为输入，B 口为输出，将读入的数据输出显示
;          当输入=00001010 时，退出程序。
;================================================
====

IOY0        EQU   0600H          ;片选 IOY0 对应的端口始地址
MY8255_A    EQU   IOY0+00H*2     ;8255 的 A 口地址
MY8255_B    EQU   IOY0+01H*2     ;8255 的 B 口地址
MY8255_C    EQU   IOY0+02H*2     ;8255 的 C 口地址
MY8255_MODE  EQU   IOY0+03H*2     ;8255 的控制寄存器地址

SSTACK  SEGMENT STACK
       DW 32 DUP(?)
SSTACK  ENDS
CODE    SEGMENT
       ASSUME CS:CODE
START:  MOV DX, MY8255_MODE
       MOV AL, 90H
       OUT DX, AL
AA1:    MOV DX, MY8255_A    ;A 口为输入
       IN  AL, DX
       CALL DELAY
       MOV DX, MY8255_B    ;B 口为输出
       OUT DX, AL
       CMP AL, 0AH
       JE NM
       JMP AA1
DELAY:  PUSH CX
       MOV CX, 0F00H
AA2:    PUSH AX
       POP  AX
       LOOP AA2
       POP  CX
NM:     RET
CODE    ENDS
END  START
```

(3) 运行程序，改变拨动开关，同时观察 LED 显示，验证程序功能。

实验结果见**五、实验数据（现象）处理分析。**

## 五、实验数据（现象）处理分析

**任务 1:**

当按动特定按键时，对应按钮亮。

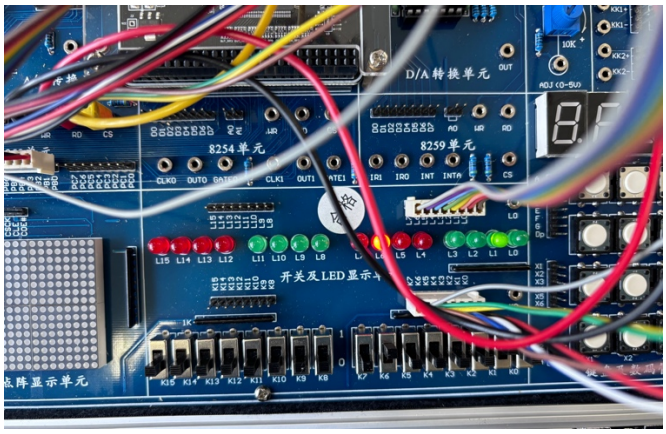



图 8 任务 1 输入为 01000010 时图

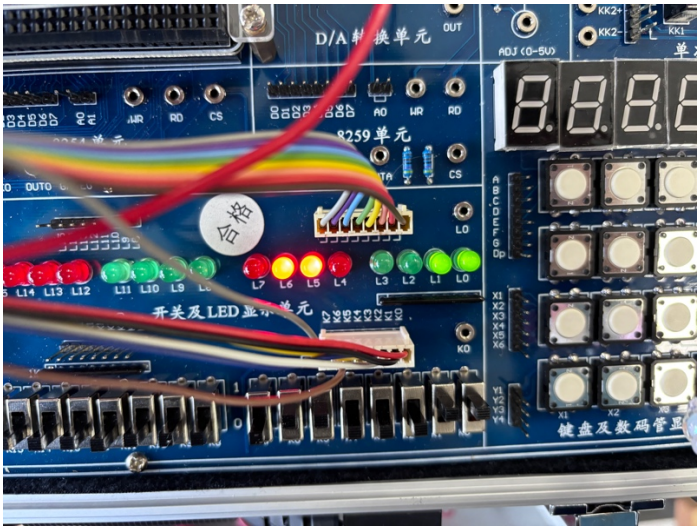



图 9 任务 1 输入为 01100011 时图

**任务 2:**

当按动特定按键时，对应按钮亮。

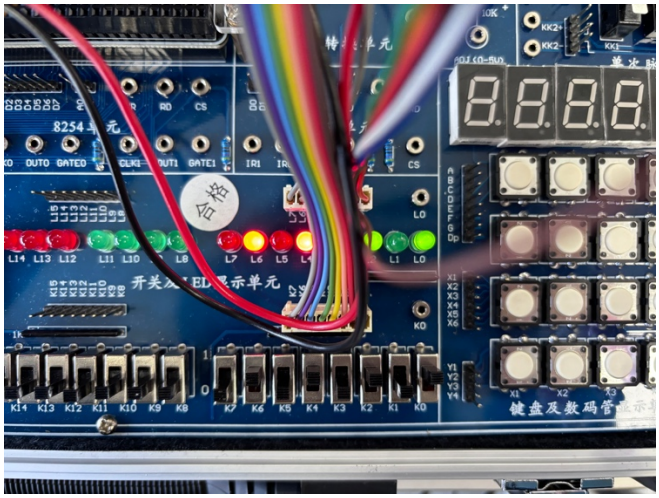



图 10 任务 2 输入为 01010101 时图

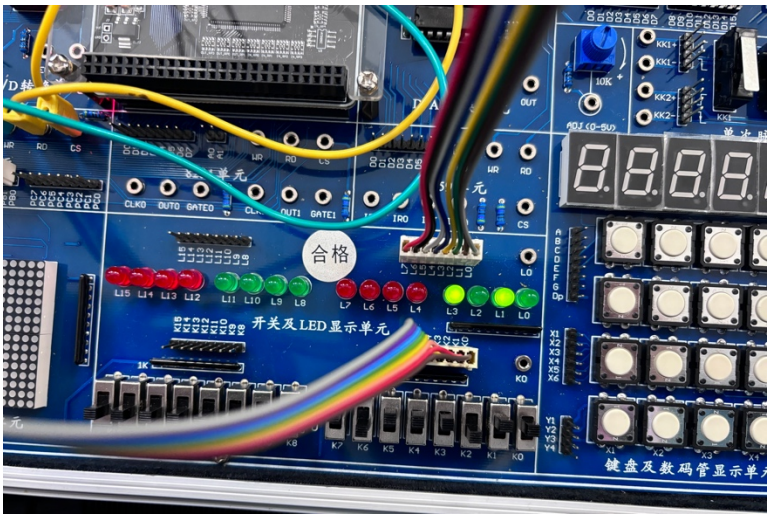



图 11 任务 2 输入为 00000101 后图

可以看到，此时程序结束，即使输入其他值，如图中的 10111010，也仍然只有 L3 和 L1 亮。

观察软件，发现输出乱码，代表程序结束。当输入值为 00000101 后，程序结束，验证了程序功能。

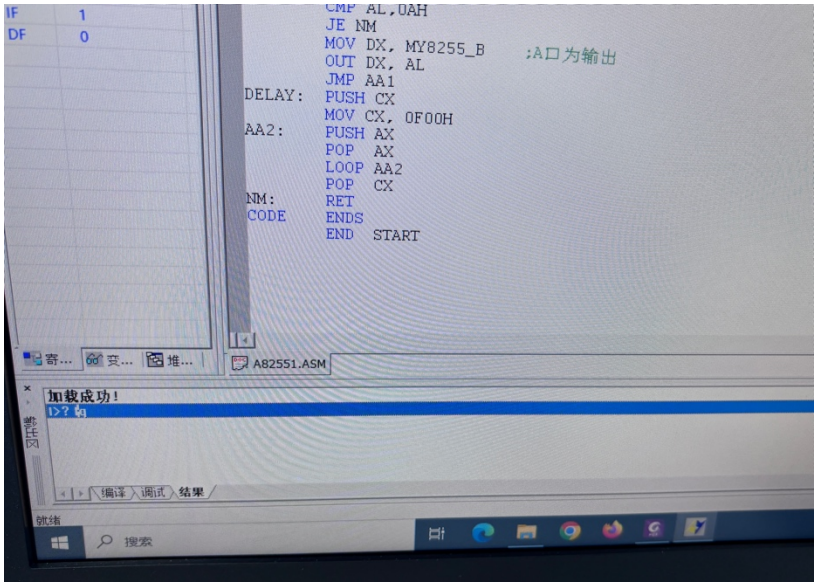



图 12 程序结束示意图

**分析：**

在 8255 可编程并行接口（PPI）中，控制字由 8 位组成，每位具有特定的功能：

当 D7＝1，是方式控制字的特征位，用输出指令将方式控制字写入 8255A 后，被控制寄存器中。

通过改变 8255 可编程并行接口（PPI）的控制字从 82H 到 90H，任务 2 实现了 A 口输入和 B 口输出的功能。这是因为在 8255 PPI 中，控制字用于设置各端口（A、B、C）的工作方式。这个控制字定义了端口是作为输入端口还是输出端口。在任务 1 中，控制字 82H 设置了端口 A 为输出，端口 B 为输入。这是由 82H 的二进制表示决定的，即 10000010。而在任务 2 中，控制字 90H 将

端口 A 设置为输入，端口 B 设置为输出。这是由 90H 的二进制表示决定的，即 10010000。这种控制字的改变，通过改变端口 A 和 B 的方向性，实现了在任务 1 和任务 2 中不同的输入输出配置。

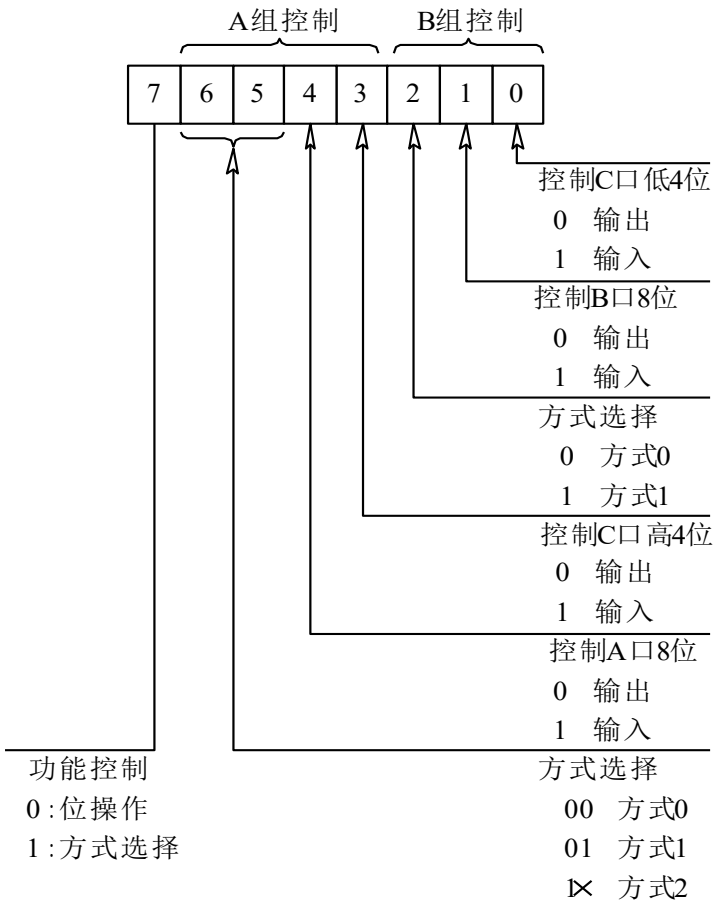



图 13 8255A 的控制字

## 六、实验结论：

通过完成“8255 并行接口实验”，我深入了解了 8255 可编程并行接口的工作方式、典型应用电路的接法以及编程方法。在实验中，我掌握了 8255 接口的基本功能和工作原理，并且通过编写程序应用了其中的输入输出功能，成功地实现了数据的读取和显示。

我首先熟悉了 8255 的内部结构和引脚图，了解了其与 CPU 的接口、内部控制电路。同时，我也学习了 8255 的工作方式，包括不同的工作方式和对应的控制字格式。这些知识为我正确配置 8255 提供了基础支持。

在编写程序时，我使用了汇编语言来操作 8255，按照实验要求设置了相应的输入输出口，并成功地实现了数据的读取和显示。这次实验使我对 8255 并行接口有了更深入的了解，并且通过实际操作编写程序，成功应用了其功能。这次经验对于我深入学习和理解并行接口的原理和应用提供了实质性的帮助。

**七、指导教师批阅意见：**

**成绩评定：**

指导教师签字：

年　　月　　日

**八、备注：**